Основные команды симулятора

КОМПИЛЯЦИЯ, ЭЛАБОРАЦИЯ И СИМУЛЯЦИЯ

Перед запуском симуляции выполняется компиляция и элаборация верификационного окружения и тестируемого дизайна.

Ниже будут приведены примеры команд для 3-step simulation flow, где для компиляции, элаборации и симуляции используются отдельные команды, и 2-step simulation flow, где для компиляции используется отдельная команда, а для элаборации и симуляции общая.

3-STEP SIMULATION FLOW

1 Компиляция

```
vlog <список-исходных-файлов>
```

ПРИМЕР

```
vlog fulladder.sv tb_fulladder.sv
```

2 Элаборация

```
vopt <название-модуля> <настройки-элаборации> -o <название-оптимизированного-модуля>
```

ПРИМЕР

```
vopt tb_fulladder +acc -o tb_fulladder_opt
```

3 Симуляция

```
vsim <флаг-gui-или-batch> <название-оптимизированного-модуля> -do "<команды>"
```

ПРИМЕР

```
vsim -gui tb_fulladder_opt -do "add wave sim:/tb_fulladder/DUT/*; run -a;"
```

Компиляция + элаборация + симуляция

ПРИМЕР

```
vlog fulladder.sv tb_fulladder.sv
vopt tb_fulladder +acc -o tb_fulladder_opt
vsim -gui tb_fulladder_opt -do "add wave sim:/tb_fulladder/DUT/*; run -a;"
```

2-STEP SIMULATION FLOW

1 Компиляция

```
vlog <список-исходных-файлов>
```

ПРИМЕР

```
vlog fulladder.sv tb_fulladder.sv
```

2 Элаборация + симуляция

```
vsim <флаг-gui-или-batch> -voptargs="<настройки-элаборации>" <название-модуля> -do "<команды>"
```

ПРИМЕР

```
vsim -gui -voptargs="+acc" tb_fulladder -do "add wave sim:/tb_fulladder/DUT/*; run -a;"
```

Компиляция + элаборация + симуляция

ПРИМЕР

```
vlog fulladder.sv tb_fulladder.sv
vsim -gui -voptargs="+acc" tb_fulladder -do "add wave sim:/tb_fulladder/DUT/*; run -a;"
```

СПРАВКА ПО ФЛАГАМ И КОМАНДАМ

`+acc`	Сохраняет доступ к сигналам дизайна для отладки, в том числе для просмотра в окне Wave
`-o <имя>`	Задаёт имя оптимизированного модуля, который затем передаётся в `vsim`
`-gui`	Запуск симуляции с графическим интерфейсом
`-c / -batch`	Запуск без графического интерфейса, в консоли
`-voptargs="…"`	Передаёт настройки элаборации в `vopt`, когда `vsim` выполняет элаборацию сам
`-do "…"`	Выполняет команды симулятора после загрузки дизайна; команды разделяются `;`
`add wave <путь>`	Добавляет сигналы в окно Wave; `*` — все сигналы по указанному пути
`run -a`	Запускает симуляцию до завершения (сокращение от `run -all`)